

Historia del Celular

Comenzó en los años 1940-50 con experimentos militares y sistemas de radio móvil limitados a vehículos ("car phones"), pero el verdadero nacimiento llegó el **3 de abril de 1973**, cuando Martin Cooper de Motorola realizó la primera llamada pública desde un dispositivo portátil: el prototipo del DynaTAC.

Durante los años 80, los primeros celulares comerciales (como el DynaTAC 8000X de 1983) costaban miles de dólares, pesaban casi un kilo y ofrecían apenas 30 minutos de batería. Operaban en redes 1G analógicas que solo permitían llamadas de voz.

La década de 1990 con la llegada de las redes 2G digitales (GSM) en 1991, los teléfonos se volvieron más pequeños, asequibles y añadieron el SMS (1992). Nokia emergió como gigante global con dispositivos como el icónico 3310 (2000), mientras Motorola revolucionó el diseño con el StarTAC (1996), el primer teléfono plegable.

El 9 de enero de 2007, cuando Steve Jobs presentó el iPhone. Rompió con teclados físicos, introdujo la pantalla táctil capacitiva multitáctil y redefinió el teléfono como plataforma de aplicaciones. Un año después, Google lanzó Android, creando un ecosistema abierto que Samsung, HTC y otros fabricantes adoptaron masivamente.

Los años 2010 fueron la era de la explosión smartphone: redes 4G/LTE permitieron streaming y apps en tiempo real, las cámaras reemplazaron a las compactas, y plataformas como WhatsApp, Instagram y Uber transformaron la sociedad. Nokia, dominante en la era pre-smartphone, colapsó al no adaptarse a tiempo; BlackBerry perdió su reinado empresarial.

En la década de 2020, los celulares se volvieron computadoras de IA con conectividad 5G, sensores avanzados y pantallas plegables. El teléfono celular dejó de ser solo un medio de comunicación para convertirse en la interfaz principal entre el ser humano y el mundo digital.

PERSONAS INVOLUCRADAS Y SUS CONTRIBUCIONES

- Martin Cooper (Motorola): Realizó la primera llamada pública desde un teléfono móvil portátil el 3 de abril de 1973 con el prototipo DynaTAC; considerado "el padre del teléfono celular".
- John F. Mitchell (Motorola): Vicepresidente de ingeniería que lideró el desarrollo técnico del DynaTAC junto a Cooper.
- Frank Canova (IBM): Desarrolló el Simon Personal Communicator (1994), considerado el primer "smartphone" con pantalla táctil y apps básicas.
- Steve Jobs (Apple): Presentó el iPhone en 2007, redefiniendo la industria con interfaz táctil intuitiva y App Store (2008).
- Andy Rubin (Google): Lideró el desarrollo de Android; vendió su startup a Google en 2005.
- Jorma Ollila (Nokia): CEO que llevó a Nokia a dominar el mercado móvil global (1992-2006), pero no logró adaptarse a tiempo a la era smartphone.
- Mike Lazaridis & Jim Balsillie (BlackBerry/RIM): Crearon el primer smartphone enfocado en email empresarial (BlackBerry 5810, 2002).

EVOLUCIÓN DE REDES DE COMUNICACIONES

Generación	Años	Tecnología	Características clave
0G	1940s-70s	Sistemas MTS/IMTS	Radioteléfonos móviles limitados a vehículos
1G	1980s	Analógica (AMPS EE.UU., TACS Europa, NMT Escandinavia)	Solo voz; sin cifrado; dispositivos grandes

2G	1991+	Digital (GSM global, CDMA EE.UU./Asia)	SMS (1992), roaming internacional, mayor eficiencia espectral
2.5G	1999+	GPRS ("2.5G"), EDGE ("2.75G")	Primeros datos móviles (56-170 kbps); internet básico WAP
3G	2001+	UMTS/WCDMA, CDMA2000, HSPA	Internet móvil real (384 kbps - 42 Mbps); video llamadas; apps básicas
4G/LTE	2009+	LTE, LTE-Advanced (OFDMA/MIMO)	Banda ancha móvil (100 Mbps - 1 Gbps); streaming HD; IoT inicial
5G	2019+	NR (New Radio), mmWave, Sub-6 GHz	Velocidades multi-Gbps, latencia <1ms, IoT masivo, redes definidas por software (SDN/NFV)

SISTEMAS OPERATIVOS MÓVILES

Era pre-smartphone (1990s-2006):

- Symbian OS: Surgió de EPOC (Psion); adoptado por Nokia, Ericsson y Motorola; dominó el mercado 2000-2010 con ~60% de cuota.
- Palm OS: PDAs y smartphones tempranos (Palm Pilot, Treo).
- Windows Mobile: Basado en Windows CE; popular en entornos empresariales.
- BlackBerry OS: Enfocado en seguridad, cifrado y push email; dominó el mercado corporativo 2002-2010.

Revolución smartphone (2007+):

- iOS (Apple, 2007): Sistema cerrado pero intuitivo; App Store (2008) creó el modelo moderno de distribución de apps; actualizaciones centralizadas.
- Android (Google, 2008): Basado en kernel Linux; código abierto (AOSP); personalizable por fabricantes; dominó el mercado global (>70% desde 2011).
- Windows Phone (Microsoft, 2010): Diseño "Metro" innovador; integración con servicios Microsoft; fracasó comercialmente (descontinuado 2017).
- Firefox OS, Tizen (Samsung), Ubuntu Touch: Proyectos alternativos sin adopción masiva.

Transiciones clave:

- Nokia abandonó Symbian en 2011 para adoptar Windows Phone (decisión fallida); vendió su división móvil a Microsoft en 2014.
- BlackBerry abandonó su OS propio en 2016 para adoptar Android.
- Huawei desarrolló HarmonyOS (2019) tras sanciones de EE.UU. que le impidieron usar Android con servicios de Google.

LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN PARA DESARROLLO MÓVIL

Plataforma	Lenguajes principales	Frameworks/Entornos
iOS nativo	Objective-C (2007-2014), Swift (2014+, diseñado por Chris Lattner en Apple)	Xcode, Cocoa Touch, SwiftUI

Android nativo	Java (2008-2017), Kotlin (2017+, oficial desde Google I/O 2019)	Android Studio, Jetpack Compose
Multiplataforma	JavaScript/TypeScript (React Native), Dart (Flutter), C# (Xamarin/.NET MAUI)	React Native (Meta), Flutter (Google), .NET MAUI (Microsoft)
Web móvil	HTML5, CSS3, JavaScript	PWA (Progressive Web Apps), frameworks como Ionic

MARCAS QUE MARCARON LA HISTORIA

Año	Marcas dominantes	Hitos emblemáticos
1980s	Motorola	DynaTAC 8000X (1983, primer celular comercial)
1990s	Nokia, Motorola, Ericsson	Nokia 2110 (1994), Motorola StarTAC (1996, primer flip phone), Nokia 3310 (2000)
2000-2007	Nokia (~40% mercado), Motorola (RAZR V3, 2004), Sony Ericsson	Nokia N95 (2007, "multimedia computer")
2007-2010	Apple (revolución iPhone), BlackBerry (empresas), Nokia (declive)	iPhone original (2007), App Store (2008), BlackBerry Storm (fracaso táctil, 2008)
2010-2019	Samsung (líder Android), Apple, Huawei (ascenso meteórico)	Samsung Galaxy S (2010), iPhone 4 (2010), Huawei P20 Pro (2018, triple cámara Leica)
2020+	Apple, Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo	5G masivo, pantallas plegables (Samsung Fold, Huawei Mate X), cámaras computacionales con IA

Hitos de transformación:

- Apple: iPhone (2007) eliminó teclados físicos; App Store creó economía de apps de \$100B+.
- Samsung: Aprovechó Android para dominar el mercado global (20%+ cuota); integró pantallas AMOLED propias.
- Huawei: Ascenso de 0% a top 2 global (2019) con innovación en cámaras; sanciones EE.UU. (2019) le impidieron usar Google Mobile Services.
- Xiaomi: Modelo de ventas online directo y márgenes ajustados; líder en India y creciente en Europa.
- Nokia: De 40% de mercado mundial (2008) a vender su división móvil a Microsoft (2014); hoy licencia su marca a HMD Globa